



**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für den Erwerb
des Hauptschul- und des Realschulabschlusses**

**Astronomie
2012**

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Astronomieunterricht für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses.....	5
1.1	Lernkompetenzen.....	6
1.2	Naturwissenschaftliche und fachspezifische Kompetenzen.....	7
2	Ziele des Kompetenzerwerbs.....	9
2.1	Themenbereich: Der Sternenhimmel.....	9
2.2	Themenbereich: Das Sonnensystem.....	11
2.3	Themenbereich: Das Universum.....	13
3	Leistungseinschätzung.....	15
3.1	Grundsätze.....	15
3.2	Kriterien	16

1 Zur Kompetenzentwicklung im Astronomieunterricht für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses

Der Unterricht im Fach Astronomie ermöglicht dem Schüler¹ den Erwerb überfachlicher sowie naturwissenschaftlicher und fachspezifischer Kompetenzen. Diese Kompetenzen haben gleichermaßen Zielstatus. Sie bedingen einander, durchdringen und ergänzen sich gegenseitig und werden in der Auseinandersetzung mit astronomischen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben.

Das Fach Astronomie verbindet bei der Kompetenzentwicklung naturwissenschaftliche Herangehensweisen mit vielfältigen Aspekten der belebten und unbelebten Umwelt. Dabei werden verschiedene Bezüge zu gesellschaftlichen, mathematischen, historischen und ethisch-religiösen Sachverhalten hergestellt. Dies verdeutlicht den starken interdisziplinären Charakter der Naturwissenschaft Astronomie und die Notwendigkeit fächerübergreifender sowie naturwissenschaftlicher Betrachtungs- und Arbeitsweisen. Astronomische Inhalte sind unerlässlich für eine fächerübergreifende Sichtweise auf umweltphysikalische Fragestellungen sowie die Analyse der Lebensbedingungen der menschlichen Existenz auf unserem Planeten. Das Fach vertieft dadurch das Interesse an der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Frage- bzw. Problemstellungen und fördert eine positive Einstellung zu Naturwissenschaften und Technik.

Die naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific Literacy) gehört in unserer durch Naturwissenschaften und Technik geprägten Welt unverzichtbar zu einer zeitgemäßen Allgemeinbildung. Sie bietet im Sinne eines lebenslangen Lernens eine wichtige Grundlage für die Auseinandersetzung mit der sich ständig verändernden Welt und ist Voraussetzung für die Aneignung neuer Erkenntnisse sowie sachgerechter Entscheidungen in vielen persönlichen und alltäglichen Situationen. Eine solide naturwissenschaftliche Grundbildung ist die Basis für eine erfolgreiche Bewältigung von zahlreichen Anforderungen aus verschiedenen Fachgebieten, Berufen und Studienrichtungen.

Bei der Bearbeitung astronomischer Problemstellungen sind mathematische und physikalische Kompetenzen unverzichtbar, um die betreffenden Sachverhalte mit Hilfe von Gesetzmäßigkeiten beschreiben und erklären zu können. Durch mathematische Betrachtungen können Analogien und Zusammenhänge aufgezeigt werden, wodurch sich Wissen ordnen und systematisieren lässt. Mathematische Werkzeuge, z. B. Formelsammlungen, Taschenrechner, nehmen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht eine wichtige Rolle ein. Die Nutzung dieser Werkzeuge beeinflusst und unterstützt den Erwerb der allgemeinen Kompetenzen.

Für die heutige Wissensgesellschaft ist es notwendig, in allen Fächern eine Medienkompetenz² bei dem Schüler auszubilden. Elektronische Medien sind auch im Astronomieunterricht zur Gewinnung astronomischer Erkenntnisse, zum Lösen von Problemen, zur Modellbildung, zur Informationsbeschaffung und zur Ergebnispräsentation unverzichtbar, z. B. für Datenauswertungen und Simulationen. Darüber hinaus bieten sich erweiterte Möglichkeiten des individuellen und kooperativen Lernens in virtuellen Arbeits- und Lernplattformen an.

Der Lehrplan weist die für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses im Fach Astronomie verbindlichen Kompetenzen aus. Die Kompetenzen beziehen sich auf das im Durchschnitt zu erwartende Niveau der Schülerleistungen. Der Lehrplan trifft Aussagen darüber, über welche Kompetenzen der Schüler am Ende der Klassenstufe 9 bzw. 10 verfügen soll.

1 Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

2 Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Kursplan Medienkunde, 2010.

Der Lehrplan ist verbindliche Grundlage für die schulinterne Lehr- und Lernplanung³. Die didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts, die Wahl der Unterrichtsformen sowie die Anordnung von Lerninhalten obliegen dem Lehrer. Zu beachten ist grundsätzlich, dass der Unterricht Möglichkeiten bietet, Schüler mit Lernschwierigkeiten und Schüler mit besonderen Begabungen gleichermaßen zu fördern. Fachübergreifende Themen wie auch die Bereitstellung von Lernvoraussetzungen erfordern eine gezielte Abstimmung zwischen beteiligten Fächern.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen, da sie eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft haben. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung der Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen, die einen überfachlichen Charakter aufweisen. Lernkompetenzen werden im Kontext mit geeigneten Fachinhalten entwickelt und erhalten so eine naturwissenschafts- bzw. fachspezifische Ausprägung.

Methodenkompetenz – effizient lernen

Der Schüler kann

- Aufgaben und Probleme analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- geeignete Methoden für die Lösung von Aufgaben und Probleme auswählen und anwenden sowie Arbeitsphasen zielgerichtet planen und umsetzen,
- zu einem Sachverhalt relevante Informationen aus verschiedenen Quellen (z. B. Lehrbuch, Lexika, Internet) sachgerecht und kritisch auswählen,
- Informationen aus verschiedenen Darstellungsformen (z. B. Texte, Symbole, Diagramme, Tabellen, Schemata) erfassen, diese verarbeiten und interpretieren,
- Informationen geeignet darstellen und in andere Darstellungsformen übertragen,
- unter Nutzung der Methoden des forschenden Lernens Erkenntnisse über Zusammenhänge, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten gewinnen und anwenden,
- Definitionen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten formulieren und verwenden,
- sein Wissen systematisch strukturieren sowie Querbezüge zwischen Wissenschaftsdisziplinen herstellen,
- Arbeitsergebnisse verständlich und anschaulich präsentieren,
- Medien sachgerecht nutzen und
- Vorgehensweisen, Lösungsstrategien und Ergebnisse reflektieren.

Selbst- und Sozialkompetenz – selbstregulierend und mit anderen lernen

Der Schüler kann

- Lernziele für seine eigene Arbeit und die Arbeit der Lerngruppe festlegen, Vereinbarungen treffen und deren Umsetzung realistisch beurteilen,
- individuell und in kooperativen Lernformen lernen,
- Verhaltensziele und -regeln für sich und für die Lerngruppe vereinbaren, deren Einhaltung beurteilen und daraus Schlussfolgerungen ziehen,
- Verantwortung für den eigenen und für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- situations- und adressatengerecht kommunizieren,
- sich sachlich mit der Meinung anderer auseinander setzen,
- den eigenen Standpunkt sach- und situationsgerecht vertreten,
- respektvoll mit anderen Personen umgehen,
- Konflikte angemessen bewältigen,

³ Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, Kapitel 3, 2011.

- seinen eigenen und den Lernfortschritt der Mitschüler reflektieren und einschätzen und
- seine naturwissenschaftlichen sowie fachspezifischen Kenntnisse bewusst nutzen, um
 - Entscheidungen im Alltag sachgerecht zu treffen und sich entsprechend zu verhalten,
 - Eingriffe des Menschen in die belebte und unbelebte Umwelt sachgerecht zu bewerten,
 - die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse sachgerecht zu bewerten,
 - sein Weltbild weiterzuentwickeln.

1.2 Naturwissenschaftliche und fachspezifische Kompetenzen

Die Fächer des naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes gewährleisten eine solide naturwissenschaftliche Grundbildung. Bei der Bearbeitung von Fragestellungen erschließt, verwendet und reflektiert der Schüler naturwissenschaftliche Methoden und Fachwissen. Die nachfolgend ausgewiesenen naturwissenschaftlichen und fachspezifischen Kompetenzen umfassen die Methodenkompetenz und die Sachkompetenz.

Die Entwicklung der Methodenkompetenz versteht sich als gemeinsame Zielsetzung aller naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer und erhält im konkreten Fach ihre fachspezifische Ausprägung. Sie wird in fachlichen Kontexten erworben.

Sie bezieht sich insbesondere auf

- Methoden der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, also auf experimentelles und theoretisches Arbeiten,
- Kommunikation,
- Reflexion und Bewertung naturwissenschaftlicher Sachverhalte in fachlichen und gesellschaftlichen Kontexten.

Der Schüler kann

- geeignete Methoden der Erkenntnisgewinnung auswählen und anwenden, d. h.
 - naturwissenschaftliche Sachverhalte analysieren (z. B. auf der Grundlage von Beobachtungen und Experimenten) und beschreiben,
 - naturwissenschaftliche Sachverhalte vergleichen und ordnen,
 - kausale Beziehungen ableiten und naturwissenschaftliche Aussagen bzw. Entscheidungen begründen,
 - naturwissenschaftliche Sachverhalte mit Hilfe von Fachwissen erklären,
 - Modellvorstellungen und Modelle nutzen,
 - mathematische Verfahren sachgerecht anwenden,
 - sachgerecht Schlüsse ziehen,
 - Beobachtungen, Untersuchungen und Experimente selbstständig planen, durchführen, auswerten sowie protokollieren bzw. dokumentieren,
 - einfache Fehlerbetrachtungen vornehmen,
 - naturwissenschaftliche Arbeitstechniken sachgerecht ausführen und die dazu erforderlichen Geräte, Materialien, Chemikalien und Naturobjekte sachgerecht verwenden,
 - die Schrittfolge der experimentellen Methode anwenden
 - Fragen formulieren und Hypothesen aufstellen,
 - Beobachtungen und Untersuchungen, qualitative und quantitative Experimente zur Prüfung der Hypothesen planen, durchführen, dokumentieren und auswerten,
 - aus den Ergebnissen Erkenntnisse ableiten und die Gültigkeit der Hypothesen prüfen bzw. Fragen beantworten,

- kritisch reflektieren und sachgerecht bewerten, d. h.
 - naturwissenschaftliche Sachverhalte mit Gesellschafts- und Alltagsrelevanz (z. B. die Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, Forschungsmethoden, persönliche Verhaltensweisen)
 - aus naturwissenschaftlicher Sicht und aus weiteren Perspektiven (z. B. wirtschaftlichen, ethischen, gesellschaftlichen) unter Verwendung geeigneter Kriterien reflektieren,
 - Ergebnisse wichten und sich einen persönlichen Standpunkt bilden,
 - Informationen und Aussagen hinterfragen, auf fachliche Richtigkeit prüfen und sich eine Meinung bilden,
- sachgerecht kommunizieren, d. h.
 - fachlich sinnvolle Fragen, Hypothesen und Aussagen formulieren,
 - Fachinformationen aus verschiedenen Darstellungsformen (z. B. Texte, Formelsammlungen, Diagramme, Tabellen, Schemata, Formeln, Gleichungen) zielgerichtet entnehmen, auswerten bzw. interpretieren und ggf. kritisch bewerten,
 - naturwissenschaftliche Sachverhalte übersichtlich darstellen (z. B. als Skizze, Diagramm) und dabei die Fachsprache (z. B. Fachbegriffe, Formelzeichen, chemische Gleichungen) korrekt verwenden,
 - zwischen Fachsprache und Alltagssprache unterscheiden,
 - mathematische Werkzeuge (z. B. Taschenrechner) sinnvoll einsetzen.

Die Sachkompetenz weist einen starken Bezug zum konkreten Fach auf. Sie ist durch das Fachwissen geprägt. Die Sachkompetenz im Astronomieunterricht orientiert sich neben den allgemein gültigen Basiskonzepten der Fächer Biologie, Chemie und Physik⁴, deren Umsetzung in den jeweiligen Fachlehrplänen beschrieben wird, an vergleichbaren Konzepten entsprechend dem fachdidaktischen Erkenntnisstand. Diese dienen der Strukturierung und Vernetzung des Fachwissens und sind Grundlage für das Verständnis von naturwissenschaftlichen Prinzipien.

Astronomische Beobachtung

Der Schüler kann die astronomische Beobachtung als wichtigste Arbeitsmethode für den Erkenntnisgewinn in der Astronomie einordnen. Durch Beobachtungen ist er in der Lage, Aussagen über Bewegungen und Beschaffenheit von Himmelskörpern (kosmischen Objekten) abzuleiten. Der Schüler kann durch die Auswertung von Beobachtungen die Entwicklung von Weltbildern nachvollziehen.

Strukturen und Dimensionen

Der Schüler kann kosmische Objekte hinsichtlich ihrer Struktur und ihrer räumlichen Dimensionen unterscheiden und ordnen. Er ist in der Lage, die Stellung der Erde im Universum zu beschreiben. Der Schüler kann erklären, warum ein Blick in die Tiefen des Universums ein Blick in die Vergangenheit ist.

Entwicklung

Der Schüler kann die Entwicklung kosmischer Objekte und die Veränderung des Universums als Prozess beschreiben.

⁴ Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz in den Fächern Biologie, Chemie und Physik für den Mittleren Schulabschluss, Wolters Kluwer Deutschland GmbH, München, 2005.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs

Grundlage des Kompetenzerwerbs des in der Klassenstufe 9 oder 10 einsetzenden Faches Astronomie bilden vor allem die bereits erworbenen Sach- und Methodenkompetenzen des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Nach ersten Erfahrungen aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht bis Klassenstufe 4 und den entwickelten Kompetenzen im Fach Mensch-Natur-Technik der Klassenstufen 5/6 bestimmen hier vor allem die Kompetenzen der Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik die Lernausgangslage. Neben grundlegenden fachlichen Begriffen ist der Schüler mit naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen vertraut, kann Vermutungen bzw. Hypothesen aufstellen, Messungen durchführen und auswerten. Er kann aus unterschiedlichen fachlichen Quellen wesentliche Informationen entnehmen und diese angemessen dokumentieren bzw. präsentieren.

Den Zielbeschreibungen für die einzelnen Themenbereiche sind Ausführungen zur Lernausgangslage vorangestellt. Dabei werden in knapper Form die aus der Sicht der Kompetenzentwicklung im Astronomieunterricht wesentlichen Lernvoraussetzungen aufgeführt. Diese haben orientierende Funktion, da sich Schüler am Ende der Klassenstufe 8 auf unterschiedlichen Kompetenzstufen befinden können und der beschriebenen Lernausgangslage sowie den damit verbundenen Erwartungen in differenzierter Weise gerecht werden.

Innerhalb jedes Themenbereiches werden Vorschläge für Projekte bzw. projektartige Unterrichtssequenzen angeboten. Diese sind nicht verpflichtend, sondern stellen Angebote für Erweiterungen dar. Hier ergeben sich Möglichkeiten zur individuellen Förderung und es entstehen vielfältige Gelegenheiten für die Einbindung schulischer und gesellschaftlicher Kontexte. Um die Jugendlichen noch stärker für astronomische Fragestellungen zu sensibilisieren, ist dabei auch die Integration außerschulischer Lernorte, wie z. B. regionaler astronomischer Einrichtungen, Firmen oder Ausstellungen anzustreben.

2.1 Themenbereich: Der Sternenhimmel

Lernausgangslage

Im Fach Heimat- und Sachkunde sowie im Fach Mensch-Natur-Technik wurde bereits ein Grundverständnis zu den Begriffen Sonnenlauf, Horizont, Tag und Nacht, Jahreszeiten, Zeit, Kalender und Himmelsrichtungen entwickelt. Aus den naturwissenschaftlichen Fächern besitzt der Schüler Grundkenntnisse zur Lichtausbreitung und zum Aufbau optischer Geräte. Er verfügt am Ende der Klassenstufe 8 über Kompetenzen bei der Planung, Durchführung und Auswertung naturwissenschaftlicher Experimente und Beobachtungen. Aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich bringt der Schüler Vorstellungen zum Aufbau der Erde, zur Orientierung auf der Erde, zur Entstehung von Gezeiten sowie zu Weltbildern und Religionen mit.

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
<u>Orientierung am Sternhimmel</u> Der Schüler kann – sich mit Hilfe von Sternbildern am Nachthimmel orientieren, – die Nordrichtung mit Hilfe des Polarsterns bestimmen, – die drehbare Sternkarte zum Auffinden von Sternbildern einsetzen, – wichtige Sternbilder je nach Jahreszeit als Orientierungshilfe nutzen.

Beobachtung astronomischer Objekte

Der Schüler kann

- die Bedeutung astronomischer Beobachtungen für die Erkenntnisgewinnung einschätzen,
- den verschiedenen Strahlungsarten geeignete Beobachtungsgeräte zuordnen,
- astronomische Beobachtungen mit Hilfe der drehbaren Sternkarte oder geeigneter Software vorbereiten und gegebenenfalls dokumentieren,
- selbstständig bzw. mit Anleitung astronomische Beobachtungen unter Einsatz geeigneter Beobachtungstechnik durchführen, auswerten und diskutieren.

Bewegung der Erde

Der Schüler kann

- die Auswirkungen der Erdbewegungen am Himmel beobachten und beschreiben,
- die Zeiteinheiten Tag und Jahr mit Hilfe der Erdbewegungen erklären,
- den Zusammenhang zwischen der Neigung der Erdachse und der Entstehung der Jahreszeiten herstellen.

Weltbilder

Der Schüler kann

- den mittelalterlichen Erkenntnisstand beschreiben und daraus die Entstehung geozentrischer Weltbilder ableiten,
- den Übergang zum heliozentrischen Weltbild begründen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- Beobachtungen individuell und in kooperativen Lernformen planen und durchführen,
- sorgfältig und selbstständig seine Beobachtungsergebnisse auf Grundlage vorgegebener Kriterien protokollieren und präsentieren,
- verantwortungsbewusst mit den Beobachtungsgeräten umgehen,
- historische und religiöse Aspekte ausgewählter Weltbilder diskutieren.

Projektvorschläge

- Nachbau und Einsatz historischer Beobachtungsgeräte, um verschiedene Methoden und Verfahren der Beobachtung zu vergleichen (z. B. Schattenstab, Quadrant, Jakobsstab)
- Anfertigung fotografischer Aufnahmen (Strichspuren, Sternfelder) sowie deren Bearbeitung und Auswertung
- Nutzung von Sonnenuhr bzw. Schattenstab zur Untersuchung der Erdrotation

2.2 Themenbereich: Das Sonnensystem

Lernausgangslage

In den Fächern Heimat- und Sachkunde sowie Mensch-Natur-Technik wurde bereits ein Grundverständnis zu den Begriffen Tag, Nacht und Jahreszeiten entwickelt. Aus den naturwissenschaftlichen Fächern besitzt der Schüler Grundkenntnisse zu den Begriffen Masse, Radius, Dichte, Temperatur, Energie, Lichtausbreitung und über die Sonnenstrahlung als Voraussetzung für das Leben auf der Erde. Aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht sind ihm die Interpretation von Gleichungen und der Umgang mit dem Periodensystem der Elemente bekannt.

Klassenstufe 10

Sach- und Methodenkompetenz

Entstehung

Der Schüler kann

- die Entstehung und den räumlichen Aufbau unseres Sonnensystems beschreiben,
- die Himmelskörper Sonne, Planet, Mond, Zwergplanet und Kleinkörper des Sonnensystems definieren.

Bewegungen

Der Schüler kann

- die Bewegung von Himmelskörpern beobachten,
- zwischen wahren und scheinbaren Bewegungen unterscheiden,
- die Entstehung von Phasen und Finsternissen erklären,
- die Planetenbewegung mit Hilfe der keplerschen Gesetze beschreiben,
- das Gravitationsgesetz auf die Bewegungen im Sonnensystem anwenden.

Objekte und Strukturen

Der Schüler kann

- den Aufbau der Sonne einschließlich ihrer Atmosphäre beschreiben,
- die Veränderung der Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Dichte bei Annäherung an das Sonnenzentrum erklären,
- die Ursache der Energiefreisetzung der Sonne benennen und den Energietransport beschreiben,
- die Strahlungsarten der Sonne klassifizieren und in das elektromagnetische Spektrum einordnen,
- die Formen der Sonnenaktivität benennen und deren Veränderungen beschreiben,
- die Wirkungen der Sonnenstrahlung auf den erdnahen Raum diskutieren,
- die Planeten durch Auswahl geeigneter Kriterien klassifizieren,
- die Möglichkeit von Leben auf anderen Himmelskörpern diskutieren,
- die Strukturen der Mondoberfläche durch eigene Betrachtungen beschreiben,
- die Wechselwirkungen zwischen Erde und Mond am Beispiel der Gezeiten erklären,
- die Bedeutung der Raumfahrt für die Erforschung des Sonnensystems exemplarisch belegen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- die Erde als Lebensraum im Sonnensystem wertschätzen und daraus Konsequenzen für das eigene umweltbewusste Handeln ableiten (Nachhaltigkeit),
- die Gefahren während einer Sonnenbeobachtung benennen und daraus arbeitsschutzgerechtes Verhalten ableiten,
- seine Erkenntnisse unter Verwendung der astronomischen Fachsprache dokumentieren und adressatengerecht präsentieren.

Projektvorschläge

- Modellierung der Mondoberfläche oder experimentelle Simulation der Kraterentstehung, um mögliche Entstehungstheorien der Formationen der Oberfläche zu verifizieren
- Dokumentation von Mond- und Planetenbeobachtungen, um wissenschaftliche Arbeitsweisen zu vertiefen
- Gestaltung eines maßstäblichen Modells des Sonnensystems zur Veranschaulichung der Größen und Entfernungen
- Bewertung historischer und aktueller Raumfahrtprojekte sowie Diskussion geplanter Projekte
- Beobachtung von Sonnenflecken und Ableitung der Sonnenrotation

2.3 Themenbereich: Das Universum

Lernausgangslage

Aus den naturwissenschaftlichen Fächern besitzt der Schüler Grundkenntnisse zu den Größen Masse, Radius, Dichte, Zeit, Temperatur und Energie. Er kann die Grundprinzipien der Lichtausbreitung sowie Veränderungen von Körpern beschreiben. Aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht sind ihm die Interpretation von Diagrammen und der Umgang mit dem Periodensystem der Elemente bekannt.

Klassenstufe 10
Sach- und Methodenkompetenz
<u>Entstehung und Entwicklung</u>
Der Schüler kann
– wesentliche Inhalte der Urknalltheorie beschreiben,
– mit Hilfe der Urknalltheorie die Frühphase des Universums hinsichtlich Elementenentstehung und Hintergrundstrahlung beschreiben,
– die Aussage „Ein Blick in die Tiefen des Weltalls ist immer ein Blick in die Vergangenheit.“ erklären,
– die Expansion des Universums beschreiben (z. B. unter Verwendung der Begriffe Galaxienflucht, Rotverschiebung, Hintergrundstrahlung).
<u>Objekte und Strukturen</u>
Der Schüler kann
– den Unterschied zwischen absoluter und scheinbarer Helligkeit erklären,
– eine Methode der Entfernungsbestimmung erklären,
– die Zustandsgrößen der Sterne benennen,
– die Zusammenhänge zwischen den Zustandsgrößen mit Hilfe des Hertzsprung-Russell-Diagramms herstellen,
– die Entstehung von Sternen erklären,
– die Entwicklung der Sonne und anderer Sterne mit Hilfe des Hertzsprung-Russell-Diagramms beschreiben,
– die Bedeutung der Sternmasse für die verschiedenen Entwicklungswege und Endstadien der Sterne beschreiben,
– die Entstehung, den Aufbau und die Bewegung des Milchstraßensystems (Galaxis) beschreiben,
– die Erde und das Sonnensystem in übergeordnete Strukturen einordnen,
– die verschiedenen Arten und Formen von Galaxien benennen sowie deren Verteilung im All beschreiben.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- die begrenzten Möglichkeiten der Beobachtung und des menschlichen Vorstellungsvermögens beurteilen,
- die zeitlichen und räumlichen Dimensionen der Menschheitsentwicklung mit denen des Universums vergleichen,
- in Diskussionen die naturwissenschaftliche Sichtweise auf die Entstehung und Entwicklung unserer Welt darstellen.

Projektvorschläge

- Beobachtung und Vergleich von Sternfarben und -spektren
- Interpretation astronomischer Beobachtungsergebnisse zur Veranschaulichung der Vielfalt kosmischer Objekte und Strukturen
- Diskussion zur Frage: „Sind wir allein im Universum?“

3 Leistungseinschätzung

Bis zur Veröffentlichung einer fachlichen Empfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur gelten folgende Ausführungen.

3.1 Grundsätze

Die Einschätzung der Kompetenzentwicklung muss dem Charakter des Astronomieunterrichtes Rechnung tragen. Sie folgt dem Prinzip der Ganzheitlichkeit und basiert auf Selbst- und Fremdeinschätzung⁵. Die Leistung des Schülers wird mit Hilfe vielfältiger Instrumente ermittelt, eingeschätzt bzw. benotet. Die Leistungseinschätzung muss sowohl pädagogische als auch fachliche Grundsätze berücksichtigen. Ziel ist es, die Mehrdimensionalität der Leistungen auf der Grundlage transparenter und für den Schüler nachvollziehbarer Kriterien einzuschätzen (vgl. 3.2).

Bei der Leistungseinschätzung sind folgende Anforderungsbereiche zu beachten:

Anforderungsbereich I (Reproduktion)	Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)	Anforderungsbereich III (Konstruktion)
– das Wiedergeben von bekannten Sachverhalten aus einem abgegrenzten Fachgebiet im gelernten Zusammenhang sowie – das Beschreiben und Verwenden gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang	– selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang – selbstständiges Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzusammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen gehen kann	– planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigem Deuten, Folgern, Begründen oder Werten zu gelangen – das Anpassen oder Auswählen gelernter Denkmethoden bzw. Lernverfahren zum Bewältigen von neuen Aufgaben

Ein angemessenes Verhältnis der drei Anforderungsbereiche ist umzusetzen. In allen Anforderungsbereichen sind Aspekte der Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz ausgewogen und klassenstufenbezogen zu berücksichtigen. Dabei sind grundsätzlich die Leistungen im schriftlichen, mündlichen und praktischen Bereich zu einem bestimmten Zeitpunkt sowie über einen definierten Zeitraum einzubeziehen.

Zur Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Astronomieunterricht eignen sich z. B.:

- besondere Beiträge in Gruppen- und Unterrichtsgesprächen
- Vorträge und Kurzreferate
- schriftliche und mündliche Kontrollen
- fachspezifische und fächerübergreifende Projekte und Wettbewerbe
- Modelle, Informationstafeln, Dokumentationen, Facharbeiten
- astronomische und naturwissenschaftliche Beobachtungsprotokolle

⁵ Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, Kapitel 4, 2011.

- Schüler- und Demonstrationsexperimente
- Versuchsprotokolle

Naturwissenschaftliche Unterrichtsprojekte, Beobachtungsaufgaben und Experimente sind in besonderem Maße geeignet, die verschiedenen Formen der Leistungseinschätzung miteinander zu verknüpfen. Sie werden von Bewertungsphasen begleitet, die Auskunft über das Entwicklungsniveau der Kompetenzen geben.

3.2 Kriterien

Die Einschätzung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien und bezieht sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses, ggf. auch der Präsentation des Arbeitsergebnisses. Die benannten Kriterien sind allgemein gültig und gelten für alle Themenbereiche. Sie sind gemäß der Spezifik der unter 3.1 aufgeführten Formen der Leistungseinschätzung anzuwenden.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit und Wissenschaftlichkeit
- Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und Strukturiertheit der Darstellung von Lösungswegen und Ergebnissen
- angemessene Verwendung der astronomischen Fachsprache
- Einhaltung formaler Gestaltungsnormen

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Anwenden naturwissenschaftlicher Methoden und Arbeitsweisen
- Effizienz bei der Bearbeitung astronomischer Problemstellungen
- sachgemäße Auswahl und Anwendung von Geräten und Hilfsmitteln
- zielgerichtete Beschaffung und Verarbeitung von naturwissenschaftlich-technischen Sachinformationen unter Nutzung geeigneter Medien
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistungsbereitschaft bei Einzel- und Gruppenarbeit
- Qualität der Planung einschließlich Zeitmanagement
- Gestaltung der Lernumgebung (Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien, Ordnung am Arbeitsplatz, Arbeitsschutz)

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- logischer Aufbau und Strukturiertheit der Lösungswege und Ergebnisse
- inhaltliche Qualität der Darstellung
- angemessener und sicherer Umgang mit geeigneten elektronischen Medien
- Einhalten des vorgegebenen quantitativen Rahmens
- angemessene Verwendung der astronomischen Fachsprache
- Vortragsweise (z. B. freies Sprechen)
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung, Darstellung und Präsentationsform
- kompetente Reaktion auf Rückfragen